2026학년도 2학기 · 정보과학대학 소프트웨어학부 모의고사 1회

블록체인(01) 중간고사

학과	학번	이름	점수 / 100

- 범위: 0. Introduction ~ 9. 솔리디티 (1~8주차) · 시험 시간 75분 · 대면 필기 시험
- Ⅰ O/X 10문항 × 2점 · Ⅱ 객관식 10문항 × 3점 · Ⅲ 단답형·계산 6문항 × 4점 · Ⅳ 서술형 4문항 (6 · 6 · 7 · 7점) = 100점
- 계산 문제는 풀이 과정을 함께 쓰면 부분 점수가 있음(예상 채점 기준은 정답지에 표시). 정답지는 맨 뒤 페이지

Ⅰ. O/X (각 2점, 20점) — 옳으면 O, 틀리면 X

1. 2008년 서브프라임 모기지 사태는 은행 같은 중앙기관에 의존하는 금융 시스템의 한계를 드러내 비트코인 등장의 배경이 되었다. ☐

2. 가상화폐는 정부나 금융기관이 현금·예금으로 교환을 보장하는 화폐이다. ☐

3. 블록 해시는 블록을 대표하는 식별자(블록 지문)이다. ☐

4. 충돌 저항성은 메시지 x가 주어졌을 때 h(x) = h(x′)인 다른 x′를 찾기 어려운 성질이다. ☐

5. 소프트포크는 규칙이 더 엄격해지는 변경이므로 옛 노드도 새 규칙을 부분적으로 수용할 수 있다. ☐

6. PBFT는 시간이 지날수록 한 체인으로 수렴하는 확률적 최종성을 제공한다. ☐

7. 비트코인 블록 헤더의 크기는 80바이트이다. ☐

8. 이더리움 CA는 자신의 개인키로 서명해 스스로 새 트랜잭션을 만들 수 있다. ☐

9. EIP-1559에서 Base Fee는 블록을 제안한 검증자에게 지급된다. ☐

10. 솔리디티에서 storage 참조 타입을 storage 변수에 대입하면 같은 공간을 참조한다. ☐

Ⅱ. 객관식 (각 3점, 30점) — 가장 알맞은 것 하나를 고르시오

11. 다음을 시간 순서대로 바르게 나열한 것은?
(가) 닉슨 쇼크 (나) 금화본위제 (다) 브레튼우즈 협정 (라) 금핵본위제

① (나) → (라) → (다) → (가)
② (라) → (나) → (다) → (가)
③ (나) → (다) → (라) → (가)
④ (다) → (나) → (라) → (가)

12. Hyperledger Fabric이 속하는 블록체인 유형은?

① 개방형(Public)
② 폐쇄형(Private)
③ 하이브리드
④ 완전 비허가형

13. 대수적 연산 중심으로 설계되어 영지식 증명에 효율적인(proof-friendly) 해시 함수는?

① MD5 ② SHA-1

③ BLAKE2 ④ Poseidon

14. 서명 크기가 크고 생성·검증 속도가 느려 블록체인에 적합하지 않은 전자서명 기법은?

① RSA ② ECDSA

③ EdDSA ④ BLS

15. 자원을 통제해 가짜 노드를 무제한 생성하고 다수인 척 영향력을 행사하는 공격은?

① 스팸 ② 검열

③ Sybil 공격 ④ RBF 공격

16. PoW 51% 공격으로 공격자가 할 수 있는 것은?

① 다른 사람 지갑의 개인키 계산

② 고의 분기로 더 긴 체인을 만들어 이미 받은 결제를 취소시키는 이중 지불

③ 비트코인 총 발행량을 2,100만 개 이상으로 늘리기

④ 다른 사람의 전자서명 위조

17. 비트코인 주소 생성 과정으로 옳은 것은?

① 개인키 → SHA-256 → 공개키 → RIPEMD-160 → Base64

② 개인키 → 타원곡선 상수곱 → 공개키 → SHA-256 → RIPEMD-160 → Base58

③ 공개키 → 타원곡선 상수곱 → 개인키 → SHA-256 → Base58

④ 개인키 → RIPEMD-160 → SHA-256 → 공개키 → Base58

18. UTXO 모델에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지갑 잔액이 숫자 하나(balance)로 기록된다

② 일부 금액만 보낼 때 기존 UTXO의 금액만 차감하고 그대로 둔다

③ 잔액은 사용할 수 있는 UTXO의 합으로 표현된다

④ 이더리움이 사용하는 기록 모델이다

19. 이더리움 계정 필드 중 EVM 바이트코드의 keccak256 해시로, 다른 필드와 달리 변경할 수 없는 것은?

① nonce ② balance

③ codeHash ④ storageRoot

20. L2 롤업 중 '올바르다고 가정하고 L1에 전달한 뒤 이의 제기가 없으면 확정'하는 방식은?

① ZK Rollup ② Optimistic Rollup

③ 샤딩 ④ 블롭

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Ⅲ. 단답형 · 계산 (각 4점, 24점)

21. PBFT에서 악의적인 노드를 최대 3개까지 허용하려면 최소 몇 개의 노드가 필요한가? 또 Commit 단계로 가려면 일치하는 메시지를 최소 몇 개 받아야 하는가? [4점]

22. 트랜잭션 16개로 만든 머클 트리에서 특정 트랜잭션의 머클 증명에 필요한 형제 해시는 몇 개인가? (루트 해시 제외) [4점]

23. A가 0.8 BTC, 0.4 BTC 두 UTXO를 입력으로 써서 B에게 1.0 BTC, 자신에게 거스름돈 0.15 BTC를 보냈다. 수수료와, 이 트랜잭션으로 생성되는 UTXO 개수를 쓰시오. [4점]

24. nBits = 0x1903a30c일 때 ① E(10진수)와 C를 쓰고 ② 32바이트 타겟 T에서 C 앞과 뒤에 오는 0 바이트 수를 각각 구하시오. [4점]

25. gas limit 100,000, gas price 30 gwei인 트랜잭션이 52,000 gas를 쓰고 정상 종료되었다. 실제 수수료(gwei, ETH)와 환불 금액(gwei)을 구하시오. [4점]

26. 빈칸을 채우시오. [4점]

이더리움 PoS에서는 매 슬롯(① 초)마다 제안자가 블록을 제안하고, (②)개 슬롯으로 된 에포크마다 투표한다. 분기 시에는 (③) 프로토콜로 메인 시퀀스를 정하고, (④) 프로토콜이 스테이킹 지분의 2/3 투표로 최종성을 보장한다.

Ⅳ. 서술형 (26점)

27. 이중 지불(Double spending)의 정의를 쓰고, ① eCash 같은 중앙집중형 방식과 ② 블록체인에서 각각 이중 지불을 어떻게 막는지 설명하시오. [6점]

28. 하드포크와 소프트포크를 ① 호환성 ② 체인 유지 여부 관점에서 비교하고 각각의 예를 하나씩 쓰시오. [6점]

29. 이더리움의 EOA와 CA를 ① 통제 주체 ② 코드 저장 여부 ③ 트랜잭션 생성 가능 여부로 비교하고, '모든 트랜잭션의 출발점은 EOA'인 이유를 설명하시오. [7점]

30. 다음 컨트랙트를 Alice가 배포했다. [7점]

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.3;

contract Counter {
    uint public count;
    address public owner;

    constructor() {
        owner = msg.sender;
    }

    function add(uint x) public returns (uint) {
        uint temp = count + x;
        count = temp;
        return temp;
    }
}
```

(1) count, owner, temp, msg.sender를 상태 변수 / 지역 변수 / 전역 변수로 분류하시오.

(2) 배포 직후 add(3), add(5)를 차례로 호출했을 때 각 반환값과 최종 count 값은?

(3) 코드에 count() 함수를 작성하지 않았는데 Remix에 count 버튼이 생기는 이유는?

(4) 생성자는 언제, 몇 번 실행되는가? 이때 owner에 저장되는 값은?

— 끝 —

모의고사 1회 정답 및 채점 기준

Ⅰ. O/X

1. O	**2.** X	**3.** O	**4.** X	**5.** O
6. X	**7.** O	**8.** X	**9.** X	**10.** O

2. **X** — 그것은 전자화폐. 가상화폐는 플랫폼 운영사가 발행, 실물 교환 제한

4. **X** — 그것은 제2역상 저항성. 충돌 저항성 = 아무 쌍 (x, x′)나 찾기 어려움

5. **O** — 하위 호환, 하나의 체인 유지 (예: SegWit)

6. **X** — 2/3 이상 동의 시 즉시 확정되는 결정적 최종성

7. **O** — 4 + 32 + 32 + 4 + 4 + 4

8. **X** — CA는 개인키가 없음 → 모든 트랜잭션의 출발점은 EOA

9. **X** — Base Fee는 소각. 검증자는 Priority Fee(팁)를 받음

10. **O** — storage ↔ storage, memory ↔ memory = 참조 / 영역이 다르면 복사

Ⅱ. 객관식

11. ①	**12.** ②	**13.** ④	**14.** ①	**15.** ③
16. ②	**17.** ②	**18.** ③	**19.** ③	**20.** ②

11. ① — 금화본위 → 금핵본위 → 브레튼우즈(1944) → 닉슨 쇼크(1971)

12. ② — IBM 주도. R3 Corda도 Private

16. ② — 해시파워로 체인을 바꿀 수는 있지만 암호(서명·키)를 깨지는 못함

18. ③ — UTXO는 통째로 소비하고 새 UTXO(수신자 + 거스름돈)를 생성

Ⅲ. 단답형 · 계산

21. **노드 10개, 메시지 7개** — 3f + 1 = 10, 2f + 1 = 7
채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

22. **4개** — $\log_2 16 = 4$
채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

23. **수수료 0.05 BTC, 생성 UTXO 2개** — 1.2 − 1.15. 입력 UTXO 2개는 파기
채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

24. **① E = 25, C = 0x03a30c ② 앞 7바이트, 뒤 22바이트** — T = C × 2^(8(E−3)) → 뒤 E − 3 = 22, 앞 32 − 25 = 7
채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

25. **1,560,000 gwei = 0.00156 ETH / 환불 1,440,000 gwei** — 52,000 × 30, 미사용 48,000 × 30
채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

26. ① 12 ② 32 ③ LMD-GHOST ④ Casper FFG

채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

Ⅳ. 서술형

27. **[6점]** 정의: 동일한 화폐를 두 번 사용하는 행위(디지털 데이터는 복사 가능). ① 발행 기관이 사용된 화폐 Id를 장부에 기록 → 이미 제출된 Id면 검증 실패 ② 전파 지연·손실로 노드 장부가 불일치하면 이중 지불이 생길 수 있으므로, 합의로 대표 장부(블록)를 선정해 모든 노드를 동기화 → 확정된 블록은 위·변조 불가.

채점: 정의 2점 / ① 2점 / ② 합의·동기화 2점

28. **[6점]** 하드포크: 옛 노드와 호환 불가, 업그레이드 불일치가 이어지면 두 체인으로 분리·공존 — 비트코인/비트코인 캐시, 이더리움/이더리움 클래식. 소프트포크: 규칙이 엄격해져 하위 호환, 하나의 체인 유지 — SegWit(2017).

채점: 비교 4점 / 예 2점

29. **[7점]** EOA: 개인키로 통제, 코드 저장 X, 개인키로 서명해 트랜잭션 생성 가능. CA: 컨트랙트 코드로 통제, 코드 저장(EVM에서 실행), 스스로 트랜잭션 생성 불가. 이유: CA는 개인키가 없어 서명을 만들 수 없으므로, EOA(또는 EOA에서 시작된 호출)가 보낸 트랜잭션에 응답하는 방식으로만 동작.

채점: 비교 각 1.5점(4.5점) / 이유 2.5점

30. **[7점]** (1) 상태: count, owner / 지역: temp / 전역: msg.sender (2) 3, 8 / count = 8 (3) public 상태 변수 이름으로 게터 함수가 자동 생성되기 때문 (4) 배포될 때 한 번만 → 배포자 Alice의 주소

채점: (1) 2점 (2) 2점 (3) 1.5점 (4) 1.5점 · ※ 로컬 체인에서 실행해 확인